Prova predittiva: un confronto esplorativo di metodi

ESPLORATIVO: un risultato computazionale non è efficacia terapeutica

Domanda

Tra le famiglie di composti del sottoinsieme pilota, una rete esterna con segno (o la via della firma trascrizionale) ordina i composti per l'opposizione osservata a un modulo di sei geni glicolisi/lattato, in contesti neurali LINCS tenuti fuori dal calcolo, meglio di un riferimento di sovrapposizione senza segno?

Metodi

- **REF-1** riferimento senza segno: sovrapposizione dei bersagli del composto con i regolatori di primo ordine dei geni, corretta per frequenza
- **NET-EXT** rete con segno costruita solo da risorse esterne (propagazione, nessun dato WWOX dentro)
- **NET-WWOX** la stessa rete con quattro archi HIF1A curati aggiunti
- **SIG** via della firma trascrizionale: opposizione del modulo in cellule simili ai progenitori, valutata in cellule simili ai neuroni

Pre-registrazione

Domanda, metodi, soglie e criteri sono stati registrati prima di aprire qualsiasi valore di valutazione; un emendamento ha congelato di nuovo gli input, ancora prima di aprirne uno. Nessun criterio è stato cambiato dopo un risultato.

Universo valutato

256 famiglie con 1.239 firme, scelte per disponibilità di dati tra le 595 del sottoinsieme pilota (40.268 famiglie nel catalogo): un sottoinsieme esplorativo, NON uno screening del catalogo.

Soglia registrata e potenza

Soglia rho 0,15; con 256 famiglie il minimo effetto rilevabile è circa 0,157: effetti più piccoli non sono esclusi. «Nessun vantaggio» significa nessun guadagno rilevabile, non che i composti non agiscano sul modulo.

Verdetto per metodo

Confronto	Verdetto	Numeri	Si riapre se
Rete con segno (solo risorse esterne) contro riferimento senza segno	nessun vantaggio aggiunto (nessun segnale rilevabile)	rho NET-EXT **0,047**; rho REF-1 **-0,085**	una misura di risposta del composto in un sistema neurale umano privo di WWOX, con replica; potenza dal dato ChEMBL di attività; fase II delle firme; un modulo più grande e replicato

Confronto	Verdetto	Numeri	Si riapre se
Via della firma trascrizionale contro riferimento senza segno	effetto non rilevato, non escluso	rho SIG **0,143**; intervallo di confidenza al 90% di SIG, estremo inferiore **0,039**; intervallo di confidenza al 90% di SIG, estremo superiore **0,243**	le stesse condizioni, più una firma più grande di sei geni
Rete arricchita con archi WWOX contro rete solo esterna	nessun vantaggio aggiunto (nessun segnale rilevabile)	rho NET-WWOX meno rho NET-EXT **-0,0015**	solo se esistono archi WWOX curati che raggiungono i bersagli dei composti
Il modulo si trasferisce a un contrasto indipendente di perdita di WWOX (topo P47T, ippocampo)	non conclusivo	contrasto D del modulo **0,329**; 95° percentile della distribuzione nulla appaiata, circa 0,39 (estrazione del produttore) **0,389**; p esatto a una coda **0,060**; stesso percentile, estrazione del verificatore **0,396**	un contrasto umano neurale privo di WWOX, replicato, con lettura proteica o di attività appaiata; una coorte P47T più grande

Limiti

- Esplorativo: un risultato computazionale non è efficacia terapeutica.
- Cellule neurali selvatiche, non cellule prive di WWOX; livello del trascritto, non dell'attività.
- Le famiglie sono scelte per disponibilità di dati, non per un'analisi del catalogo; una sola concentrazione e poche misure nel tempo.
- Nessuna potenza né esposizione tissutale entra in alcun metodo; la soglia registrata è rho 0,15 e il minimo effetto rilevabile è circa 0,157: effetti più piccoli non sono esclusi.
- Il modulo non è dimostrato come tratto riproducibile della perdita di WWOX: i risultati sui composti non hanno rilevanza WWOX dimostrata.

Nessuna probabilità clinica calibrata è mostrata, perché nessuna è stata validata; il percentile del modello non è mostrato affatto.

Confronto tra contesti: concordanze e discordanze tra i sistemi con perdita di WWOX

Per ogni quantità, che cosa mostrano i sistemi in cui WWOX è perso. Livello del trascritto salvo dove indicato; i contesti sono più numerosi dei modelli indipendenti.

182 celle (**13** contesti × **14** quantità): **93** con una misura o un dato riportato e **89** sconosciute. Le sconosciute sono lacune, non zeri. Contando i modelli e non le colonne, i sistemi indipendenti sono circa **6**.

> **Nessun sottogruppo di pazienti è sostenuto da questi dati: nessuna etichetta di risposta, nessun gruppo computazionale offerto come biomarcatore. I contesti sono sistemi modello, non pazienti.**

La lettura è derivata dalla regola, non assegnata a mano. Discordante: segni risolti di direzione opposta. Concordante: lo stesso segno risolto in almeno due modelli e nessuno opposto. Un solo

sistema: segno risolto in un solo modello. Nessun segno risolto: le celle misurate sono tutte dentro il rumore. Nessun dato: nulla è misurato. Un segno è «risolto» solo se distinguibile dal rumore con il criterio della fonte, e si contano i modelli, non le colonne. La lettura prudente del documento originale può essere più cauta: la nota di ogni riga lo dice.

Quantità	più alto (n. contesti)	più basso (n. contesti)	nessun segno (n. contesti)	sconosciuto (n. contesti)	modelli con segno risolto	Lettura
mRNA di ATF4 (singolo gene) **Q01 · Solo segni non risolti: nel topo cala in tutti e quattro i contrasti ma la differenza poggia in parte sul gruppo di controllo; non è una misura dell'attività.**	**0**	**0**	**7**	**6**	**0 / 3**	nessun segno risolto nei sistemi misurati
Insieme dei bersagli ISR, livello del trascritto **Q02 · Organoide più basso, linea shRNA più alta; il topo è dentro il rumore e non rompe il pareggio.**	**2**	**1**	**4**	**6**	**2 / 3**	discordante
ISR a livello proteico o di fosforilazione **Q03 · Misurato solo nella mosca (più alto solo con amiloide): nessuna misura in sistemi neurali umani o murini.**	**1**	**0**	**1**	**11**	**1 / 1**	un solo sistema
Rami della risposta UPR, trascritti **Q04 · Dentro il rumore in quasi tutti i contesti; l'unico contrasto murino fuori dal rumore è non specifico.**	**0**	**0**	**8**	**5**	**0 / 4**	nessun segno risolto nei sistemi misurati
Glicolisi e LDHA, trascritti **Q05 · Più alto in organoide e in mosca con amiloide, nessun segno opposto; nel**	**2**	**0**	**7**	**4**	**2 / 4**	concordante

Quantità	più alto (n. contesti)	più basso (n. contesti)	nessun segno (n. contesti)	sconosciuto (n. contesti)	modelli con segno risolto	Lettura
topo nessun segno risolto. Il verdetto prudente del documento P4 è «non risolto tra specie».						
Famiglia PDK e PDK1, trascritti Q06 · Dentro il rumore in ogni contesto misurato.	0	0	7	6	0 / 3	nessun segno risolto nei sistemi misurati
Lattato, flusso o ATP (funzionale) Q07 · Più basso nella linea shRNA (resazurina grezza), più alto nella mosca con amiloide; nessuna misura di flusso in cellule neurali.	1	1	1	10	2 / 2	discordante
Trascritti OXPHOS nucleari Q08 · Più bassi in cinque contesti ma non specifici (controlli non correlati si muovono quanto): non letti come segnale respiratorio.	0	0	7	6	0 / 3	nessun segno risolto nei sistemi misurati
Trascritti della traduzione mitocondriale Q09 · Più bassi nell'organoide, più alti nella linea shRNA; effetti piccoli.	2	2	3	6	3 / 3	discordante
Marcatori dei progenitori (glia radiale) Q10 · Calo robusto nei progenitori shRNA ma segni	2	2	5	4	3 / 3	discordante

Quantità	più alto (n. contesti)	più basso (n. contesti)	nessun segno (n. contesti)	sconosciuto (n. contesti)	modelli con segno risolto	Lettura
opposti altrove; la composizione del tessuto può spiegarlo. Il documento P4 lo legge come non risolto.						
Marcatori neuronali Q11 · Segni opposti tra linee, topo e organoidi di pazienti; nel topo è l'effetto di composizione atteso. Il documento P4 lo legge come non risolto.	1	3	5	4	3 / 3	discordante
Trascritti di mielina e oligodendrociti Q12 · Più bassi nei quattro contrasti murini, che sono un solo modello; nessun altro contesto è stato calcolato.	0	4	0	9	1 / 1	un solo sistema
Reattività gliale Q13 · Istologia più alta in topo nullo e P47T, più bassa nel ratto; nessun programma reattivo nel trascritto dell'organoide.	2	1	3	7	3 / 4	discordante
Ipereccitabilità di rete o crisi Q14 · Più alta in organoide, topo e P47T e negli organoidi di pazienti: letture diverse, stessa direzione.	7	0	1	5	3 / 4	concordante

▼ Matrice completa (quantità × contesto)

Modelli: ORG_KO: organoide (anche degli organoidi di pazienti); HNPC_KD: linea shRNA; NEUR_KD: linea shRNA; MS_HIP: dataset murino (P17); MN_HIP: dataset murino (P17); MNULL_HIP: dataset murino (P17); MS_CTX: dataset murino (P17); FLY_KD: Drosophila (mosca); FLY_KDA: Drosophila

(mosca); RAT: ratto; P47T: topo P47T; ORG_PW: organoide (anche degli organoidi di pazienti); ORG_PS: organoide (anche degli organoidi di pazienti)

	ORG_KO	HNPC_KD	NEUR_KD	MS_HIP	MN_HIP	MNULL_HIP	MS_CTX	FLY_KD	FLY_KDA	RAT	P47T	ORG_PW	ORG_PS
mRNA di ATF4 (singolo gene) **Q01**	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	dati troppo scarsi	più basso (solo segno)	più basso (solo segno)	più basso (solo segno)	più basso (solo segno)	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Insieme dei bersagli ISR, livello del trascritto **Q02**	più basso	più alto	più alto	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
ISR a livello proteico o di fosforilazione **Q03**	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	nessun segno risolvibile	più alto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Rami della risposta UPR, trascritti **Q04**	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	più basso, non specifico	nessun segno risolvibile	sconosciuto	nessun segno risolvibile	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Glicolisi e LDHA, trascritti **Q05**	più alto	dipende dall'insieme di geni	più alto (solo segno)	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	più alto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Famiglia PDK e PDK1, trascritti **Q06**	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Lattato, flusso o ATP (funzionale) **Q07**	sconosciuto	più basso	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	più basso (solo segno)	più alto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto

	ORG_KO	HNPC_KD	NEUR_KD	MS_HIP	MN_HIP	MNULL_HIP	MS_CTX	FLY_KD	FLY_KDA	RAT	P47T	ORG_PW	ORG_PS
Trascritti OXPHOS nucleari Q08	più basso, non specifico	al margine del rumore	più basso, non specifico	più basso, non specifico	più basso, non specifico	più basso, non specifico	nessun segno risolvibile	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Trascritti della traduzione mitocondriale Q09	più basso	più alto	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	più basso	nessun segno risolvibile	più alto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Marcatori dei progenitori (glia radiale) Q10	dipende dall'insieme di geni	più basso	più basso	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	più alto	nessun segno risolvibile	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	più alto	nessun segno risolvibile
Marcatori neuronali Q11	dipende dall'insieme di geni	più basso	più basso	nessun segno risolvibile	nessun segno risolvibile	più alto	nessun segno risolvibile	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	più basso	nessun segno risolvibile
Trascritti di mielina e oligodendrociti Q12	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	più basso	più basso	più basso	più basso	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto	sconosciuto
Reattività gliale Q13	nessun segno risolvibile	sconosciuto	sconosciuto	cambiato, senza segno	sconosciuto	più alto	cambiato, senza segno	sconosciuto	sconosciuto	più basso	più alto	sconosciuto	sconosciuto
Iperecci tabilità di rete o crisi Q14	più alto	sconosciuto	sconosciuto	più alto	sconosciuto	più alto	più alto	sconosciuto	sconosciuto	più alto (solo segno)	più alto	più alto	più alto